

# **Отчёт по лабораторной работе №7**

**Дисциплина: Математическое моделирование**

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Математическая модель . . . . .       | 6         |
| 2.2      | Программный код . . . . .             | 11        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                          | <b>17</b> |

# Список иллюстраций

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 2.1 | Программный код . . . . .   | 15 |
| 2.2 | Просмотр графиков . . . . . | 16 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью лабораторной работы является построение графика распространения рекламы.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант:  $1132236127 \bmod 70 + 1 = 58$ . Значит, делаю вариант 58.

### 2.1 Математическая модель

В лабораторной работе рассматривается процесс распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей.

Пусть:

- $N$  — общее количество потенциальных покупателей;
- $n(t)$  — количество людей, которые знают о товаре в момент времени  $t$ ;
- $N - n(t)$  — количество людей, которые еще не знают о товаре;
- $\frac{dn}{dt}$  — скорость распространения информации о товаре.

Смысл модели заключается в том, что реклама распространяется двумя способами:

1. за счет прямого воздействия рекламной кампании;
2. за счет передачи информации между людьми, то есть за счет «сарафанного радио».

Общая математическая модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)),$$

где  $\alpha_1(t)$  характеризует интенсивность платной рекламы, а  $\alpha_2(t)$  характеризует эффективность распространения информации между людьми.

В моем варианте задано:

$$N = 761,$$

$$n(0) = 6.$$

То есть в начальный момент времени о товаре знают 6 человек из 761 потенциального покупателя.

Согласно варианту №58 необходимо рассмотреть три случая.

### **2.1.1 Первый случай**

В первом случае модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (0.82 + 0.00003n(t))(761 - n(t)).$$

Здесь коэффициент при платной рекламе значительно больше коэффициента при «сарафанном радио»:

$$\alpha_1 = 0.82,$$

$$\alpha_2 = 0.00003.$$

Следовательно, основное влияние на распространение информации оказывает именно платная реклама.

Такой процесс должен достаточно быстро увеличивать количество информированных покупателей в начале рекламной кампании, а затем

рост будет замедляться по мере приближения  $n(t)$  к предельному значению  $N = 761$ .

### 2.1.2 Второй случай

Во втором случае модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (0.00003 + 0.82n(t))(761 - n(t)).$$

Здесь коэффициенты принимают значения:

$$\alpha_1 = 0.00003,$$

$$\alpha_2 = 0.82.$$

В этом случае платная реклама оказывает очень слабое влияние, а основной вклад дает распространение информации между людьми.

Поэтому график должен иметь характер, близкий к логистическому росту: сначала информация распространяется медленнее, затем скорость резко возрастает, а после насыщения аудитории снова уменьшается.

Для второго случая необходимо определить момент времени, когда скорость распространения рекламы достигает максимума.

Обозначим скорость распространения рекламы через  $v(n)$ :

$$v(n) = (0.00003 + 0.82n)(761 - n).$$

Раскроем общий вид для случая

$$v(n) = (a + bn)(N - n),$$

где:



$$a = 0.00003,$$

$$b = 0.82,$$

$$N = 761.$$

Максимум скорости найдем из условия:

$$\frac{dv}{dn} = 0.$$

Выполним дифференцирование:

$$v(n) = (a + bn)(N - n),$$

$$\frac{dv}{dn} = bN - a - 2bn.$$

Тогда:

$$bN - a - 2bn = 0.$$

Отсюда значение  $n$ , при котором скорость максимальна:

$$n^* = \frac{bN - a}{2b}.$$

Подставим значения из варианта:

$$n^* = \frac{0.82 \cdot 761 - 0.00003}{2 \cdot 0.82} \approx 380.5.$$

Следовательно, максимальная скорость распространения рекламы

достигается примерно тогда, когда о товаре знает половина аудитории:

$$n^* \approx \frac{N}{2}.$$

Для нахождения соответствующего момента времени используется численное решение дифференциального уравнения.

По результатам моделирования для второго случая получаем:

$$t^* \approx 0.00775.$$

То есть максимальная скорость распространения рекламы достигается примерно в момент времени:

$$t \approx 0.00775.$$

### 2.1.3 Третий случай

В третьем случае коэффициенты зависят от времени. Модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \sin(t) + 0.8 \cos(t)n(t)) (761 - n(t)).$$

Здесь:

$$\alpha_1(t) = 0.2 \sin(t),$$

$$\alpha_2(t) = 0.8 \cos(t).$$

Этот случай отличается от первых двух тем, что интенсивность рекламы и эффективность «сарафанного радио» меняются со временем.

Такая модель может описывать ситуацию, когда активность рекламной кампании зависит от сезона, времени проведения акции или изменения

интереса покупателей к товару.

#### 2.1.4 Начальное условие

Для всех трех случаев используется одно и то же начальное условие:

$$n(0) = 6.$$

Это означает, что в момент начала рекламной кампании о товаре знают только 6 человек.

Далее с помощью численного решения дифференциальных уравнений строятся графики функции  $n(t)$  для каждого из трех случаев.

## 2.2 Программный код

Напишем код для реализации модели. (рис. 1)

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

N = 761.0
n0 = 6.0
u0 = [n0]
```

```

tspan_1 = (0.0, 12.0)
tspan_2 = (0.0, 0.02)
tspan_3 = (0.0, 0.02)

#случай 1
function ad_campaign1!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = (0.82 + 0.00003 * n) * (N - n)
end

#случай 2
function ad_campaign2!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = (0.00003 + 0.82 * n) * (N - n)
end

#случай 3
function ad_campaign3!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = (0.2 * sin(t) + 0.8 * cos(t) * n) * (N - n)
end

prob1 = ODEProblem(ad_campaign1!, u0, tspan_1)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), dtmax=0.1)

prob2 = ODEProblem(ad_campaign2!, u0, tspan_2)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), dtmax=0.1)

```

```

prob3 = ODEProblem(ad_campaign3!, u0, tspan_3)
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), dtmax=0.1)

#поиск момента максимальной скорости для случая 2
function speed_case2(n)
    return(0.00003 + 0.82 * n) * (N - n)
end

t_dense2 = range(tspan_2[1], tspan_2[2], length=10000)
speeds2 = [speed_case2(sol2(t)[1]) for t in t_dense2]

max_speed_value, max_speed_index = findmax(speeds2)
max_speed_time = t_dense2[max_speed_index]
max_speed_n = sol2(max_speed_time)[1]

println("Случай 2")
println("Максимальная скорость распространения рекламы: ")
println("t = ", round(max_speed_time, digits=6))
println("n(t) = ", round(max_speed_n, digits=3), " человек за единицу времени")

#построение графика
t1 = range(tspan_1[1], tspan_1[2], length=1000)
n1 = [sol1(t)[1] for t in t1]

t2 = range(tspan_2[1], tspan_2[2], length=1000)
n2 = [sol2(t)[1] for t in t2]

t3 = range(tspan_3[1], tspan_3[2], length=1000)

```

```

n3 = [sol3(t)[1] for t in t3]

p1 = plot(t1, n1, title="Случай 1", label="n(t)", xlabel="t", ylabel="n(t)",
          lw=2, color=:blue, legend=:bottomright)

p2 = plot(t2, n2, title="Случай 2", label="n(t)", xlabel="t", ylabel="n(t)",
          lw=2, color=:red, legend=:bottomright)

scatter!(p2, [max_speed_time], [max_speed_n], label="Макс скорость",
         color=:black, markersize=5)

p3 = plot(t3, n3, title="Случай 3", label="n(t)", xlabel="t", ylabel="n(t)",
          lw=2, color=:green, legend=:bottomright)

fig = plot(p1, p2, p3, layout=(3,1), size=(900, 1100))
savefig(plotsdir(script_name, "lab07.png"))
println("Графики сохранены: lab07_var58.png")

```

```

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using Plots
5
6 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
7 mkpath(plotsdir(script_name))
8 mkpath(datadir(script_name))
9
10 N = 761.0
11 n0 = 6.0
12 u0 = [n0]
13
14 tspan_1 = (0.0, 12.0)
15 tspan_2 = (0.0, 0.02)
16 tspan_3 = (0.0, 0.02)
17
18 #случай 1
19 function ad_campaign1!(du, u, p, t)
20     n = u[1]
21     du[1] = (0.82 + 0.00003 * n) * (N - n)
22 end
23
24 #случай 2
25 function ad_campaign2!(du, u, p, t)
26     n = u[1]
27     du[1] = (0.00003 + 0.82 * n) * (N - n)
28 end
29
30 #случай 3
31 function ad_campaign3!(du, u, p, t)
32     n = u[1]
33     du[1] = (0.2 * sin(t) + 0.8 * cos(t) * n) * (N - n)
34 end
35
36 prob1 = ODEProblem(ad_campaign1!, u0, tspan_1)
37 sol1 = solve(prob1, Tsit5(), dtmax=0.1)
38
39 prob2 = ODEProblem(ad_campaign2!, u0, tspan_2)
40 sol2 = solve(prob2, Tsit5(), dtmax=0.1)
41
42 prob3 = ODEProblem(ad_campaign3!, u0, tspan_3)
43 sol3 = solve(prob3, Tsit5(), dtmax=0.1)
44
45 #поиск момента максимальной скорости для случая 2
46 function speed_case2(n)
47     return(0.00003 + 0.82 * n) * (N - n)

```

Рисунок 2.1: Программный код

Также как выглядят просмотримполученные графики. (рис. 2)

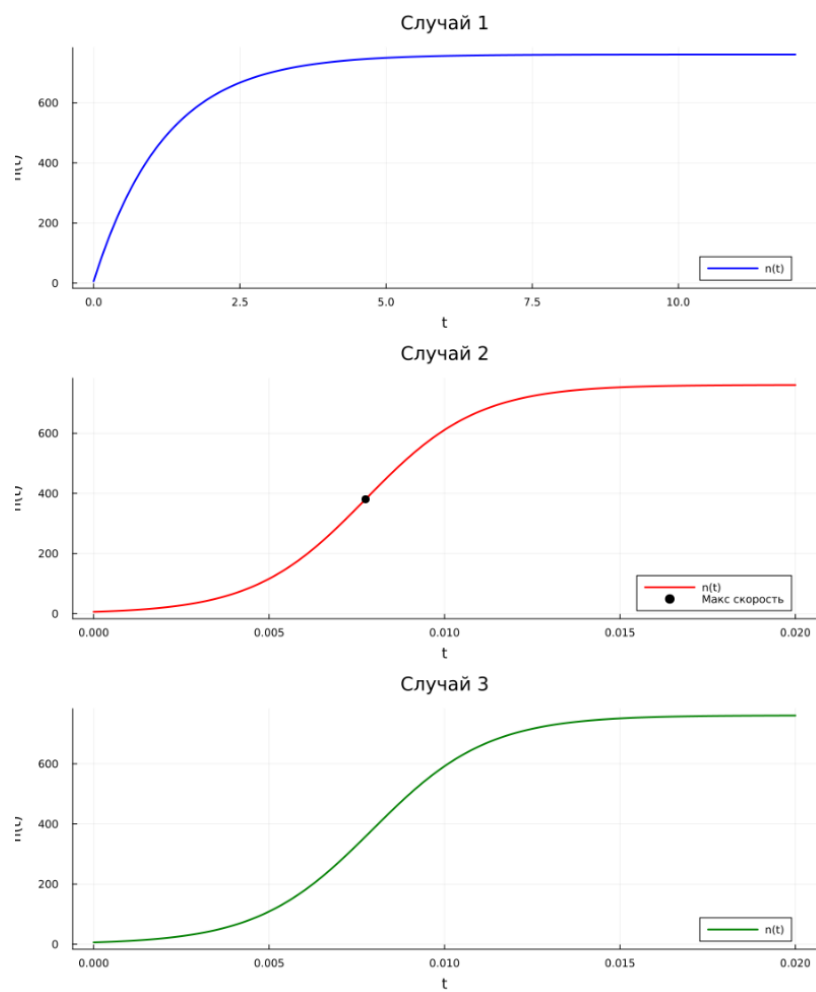


Рисунок 2.2: Просмотр графиков



## **3 Вывод**

В результате выполнения лабораторной работы были построены графики распространения рекламы.